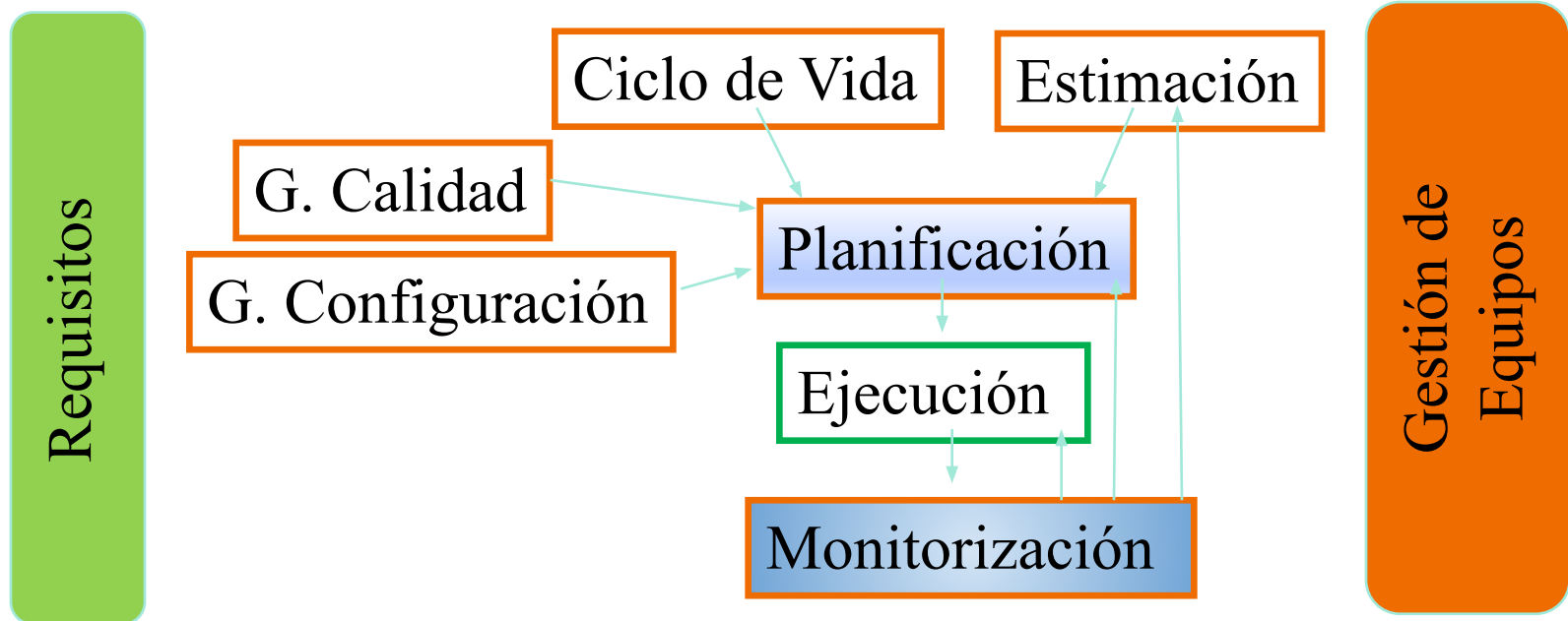

Valor Ganado

INFO248

Dra. Valeria Henríquez

Gestión de Proyectos: IS



¿Qué es el Valor Ganado? (Earned Value, EV)

Una técnica para realizar el **análisis cuantitativo del progreso**. Permite valorar el “porcentaje de completitud” de un proyecto usando análisis cuantitativo en lugar de apoyarse en una corazonada.

El sistema de valor ganado **ofrece una escala de valor común para toda tarea del proyecto de software, sin importar el tipo de trabajo que se va a realizar.**

Se estiman las horas totales para hacer todo el proyecto y a cada tarea se le da un valor ganado con base en su porcentaje estimado del total.

¿Cómo se determina el valor ganado?

1. El **costo presupuestado del trabajo calendarizado (PV)** se determina para cada tarea representada en el calendario. Durante la estimación se planifica el trabajo (en persona horas o persona-días) de cada tarea de ingeniería del software.

Por tanto, PV_i es el esfuerzo planificado para la tarea i .

Para determinar el progreso en un punto determinado del calendario del proyecto, el valor de **PV es la suma de los valores PV_i** para todas las tareas que deben estar completas en dicho punto en el tiempo señalado en el calendario del proyecto.

2. Los valores **PV** para todas las tareas se suman para inferir el **presupuesto al concluir (PAC)**. Por tanto,

$$PAC = \sum (PV_k) \text{ para todas las tareas (k tareas que constituyen el proyecto)}$$

3. Se calcula el **costo presupuestado del trabajo realizado (EV)**. El valor de **EV es la suma de los valores PV_i para todas las tareas que realmente se concluyeron** en un punto en el tiempo sobre el calendario del proyecto.

Atención

“La distinción entre el PV y el EV radica en que el primero representa el presupuesto de las actividades que se **planea** completar y el último representa el presupuesto de las actividades que **realmente se completaron**”.

¿Cómo medimos el progreso?

Índice de rendimiento en calendario $SPI = (EV / PV)$

El SPI es un indicio de la eficiencia con la que el proyecto utiliza los recursos calendarizados. Un valor SPI cercano a 1.0 indica ejecución eficiente del calendario del proyecto.

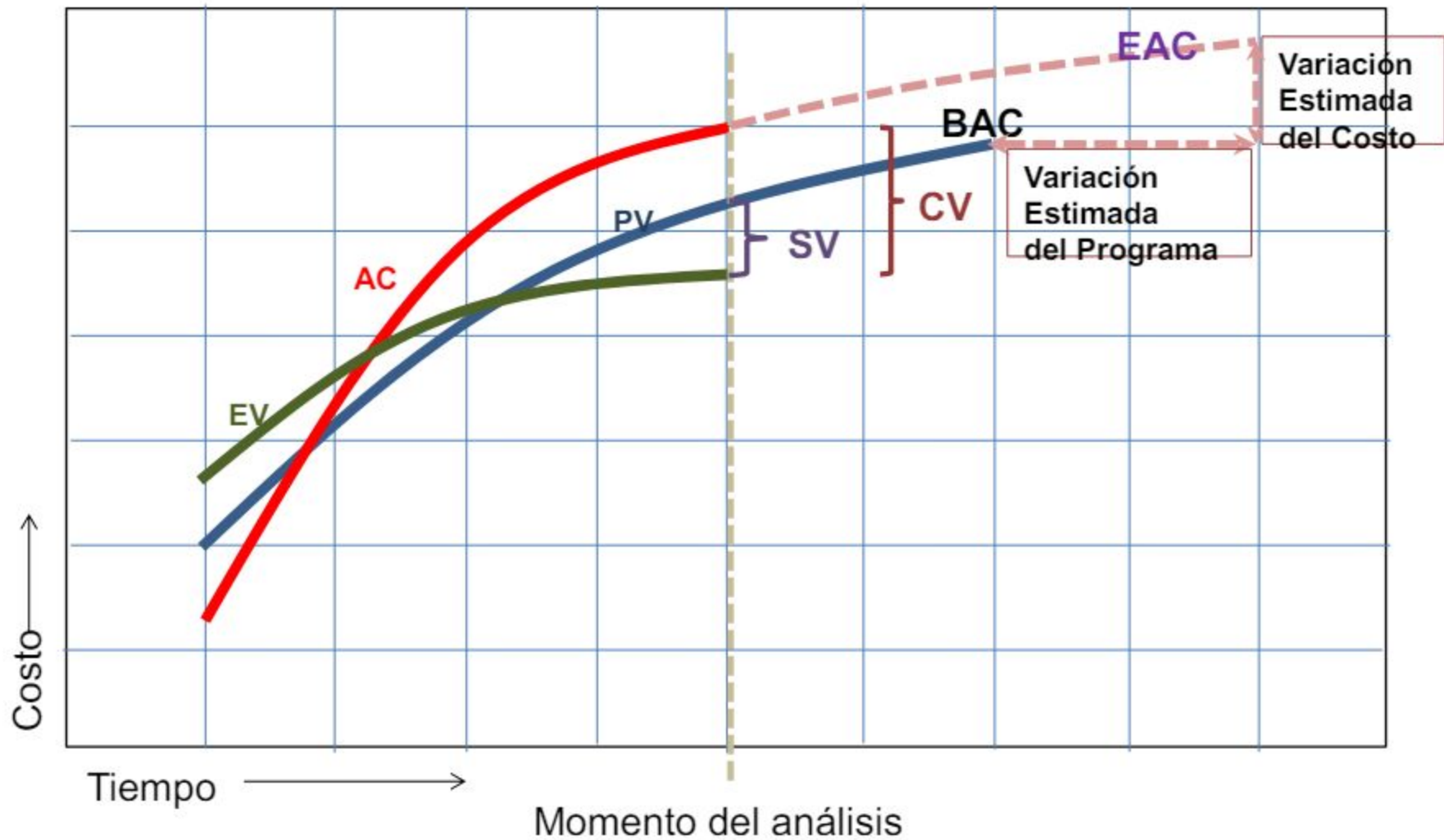
Variación en calendario, **$SV = EV - PV$**

Resumen de Términos usados en valor ganado

Término	Nombre	Descripción
PV, BCWS o CPTC	Valor planificado	Valor del trabajo planificado en el momento de la evaluación. Es la línea base para la evaluación del rendimiento
EV o CPTR	Valor ganado	Valor del trabajo ejecutado en el momento de la evaluación
AC o ACWP	Costo real	Valor del costo en el momento de la evaluación
BAC o PAC	Costo total presupuestado	Costo total del proyecto
EAC	Estimación al completar	Estimación de costo total en el momento de la evaluación
ETC	Estimado para completar	A partir del momento de la evaluación cuánto se estima que costará terminar
VAC	Variación al completar	Diferencia entre el costo planificado y el costo real al completar

Resumen de relaciones usadas en valor ganado

Relación	Nombre	Descripción
$CV = EV - AC$	Variación de costo	Negativo: mayor al presupuesto Positivo: menor al presupuesto
$SV = EV - PV$	Variación del programa	Negativo: retrasado con respecto al programa Positivo: adelantado con respecto al programa
$CPI = (EV / AC)$	Índice de rendimiento del costo	Razón de lo ejecutado en relación al costo causado. Por cada peso/dólar gastado se obtiene tanto.
$SPI = (EV / PV)$	Índice de rendimiento del programa	Razón de lo ejecutado en relación al plan. Cuánto del plan se ha ejecutado
EAC $= BAC / CPI$ $= AC + BAC - EV$	Estimación del costo al completar	A partir de ahora cuánto costará el proyecto al terminar
$ETC = EAC - AC$	Estimado para completar	Estimado para completar, a partir del momento de la evaluación cuánto se estima que costará terminar
$VAC = BAC - EAC$	Variación a la Conclusión	VAC > 0: se espera terminar bajo presupuesto. VAC = 0: se espera terminar exactamente en el presupuesto. VAC < 0: se espera terminar con sobrecosto.



Ejercicio resuelto (1) - datos

Supongamos que estamos gestionando un proyecto de software que tiene un presupuesto total aprobado (BAC) de U\$100.000 y una duración planificada de 10 meses. Estamos en el mes 6, hemos gastado U\$65.000 y realizado el 50% de las tareas presupuestadas. Necesitamos evaluar el desempeño del proyecto utilizando la técnica del valor ganado.

Datos conocidos al mes 6:

Costo total presupuestado (BAC)
Valor Planificado (PV)
Costo Real (AC)
Valor Ganado (EV)

Ejercicio resuelto (2) - Solución

Calcular el Índice de rendimiento del programa (SPI)

$$SPI = EV/PV$$

Sustituyendo los valores:

$$SPI = 50.000 / 60.000 = 0.83$$

Interpretación:

Un SPI de 0.83 indica que el proyecto está retrasado en cuanto a la programación, ya que un valor inferior a 1 indica un rendimiento por debajo de lo planificado.

¿Qué significa esto?

Ejercicio resuelto (3) - Solución

Calcular el Índice de rendimiento del Costo (CPI)

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

Sustituyendo los valores:

$$\text{CPI} = 50.000 / 65.000 = 0.77$$

Interpretación:

Un CPI de 0.77 indica que el proyecto está excediendo el presupuesto, ya que un valor inferior a 1 indica que se está gastando más de lo que se está ganando en valor.

¿Qué significa esto?

Ejercicio resuelto (4) - Solución

Calcular la Variación del programa (SV)

$$SV = EV - PV$$

Sustituyendo los valores:

$$SV = 50.000 - 60.000 = -10.000$$

Interpretación:

Una SV de -10,000 indica que el proyecto está atrasado respecto al cronograma en términos de valor ganado.

¿Qué significa esto?

Ejercicio resuelto (5) - Solución

Estimar el Variación de costo (CV)

$$CV = EV - AC$$

Sustituyendo los valores:

$$CV = 50,000 - 65,000 = -15,000$$

¿Qué significa esto?

Interpretación:

Una CV de -15,000 indica que el proyecto está excediendo el presupuesto en términos de valor ganado.

Ejercicio resuelto (6) - Solución

Estimar el Costo a la Conclusión (Estimate at Completion, EAC)

$$EAC = BAC / CPI$$

Sustituyendo los valores:

$$EAC = 100.000 / 0.77 = 129.870 \text{ aprox.}$$

Interpretación:

Se estima que el costo total del proyecto al finalizar será aproximadamente \$129.870, lo que es mayor que el presupuesto original.

¿Qué significa esto?

Ejercicio resuelto (7) - Solución

Estimar el Costo para Completar (Estimate to Complete, ETC)

$$ETC = EAC - AC$$

Sustituyendo los valores:

$$ETC = 129.870 - 65.000 = 64.870$$

¿Qué significa esto?

Interpretación:

Se estima que se necesitarán \$64,870 adicionales para completar el proyecto a partir del momento actual.

Ejercicio resuelto (7) - Conclusiones

SPI: 0.83 (el proyecto está retrasado en cronograma)

CPI: 0.77 (el proyecto está excediendo el presupuesto)

SV: -10,000 (el proyecto tiene un atraso de \$10,000 en valor ganado)

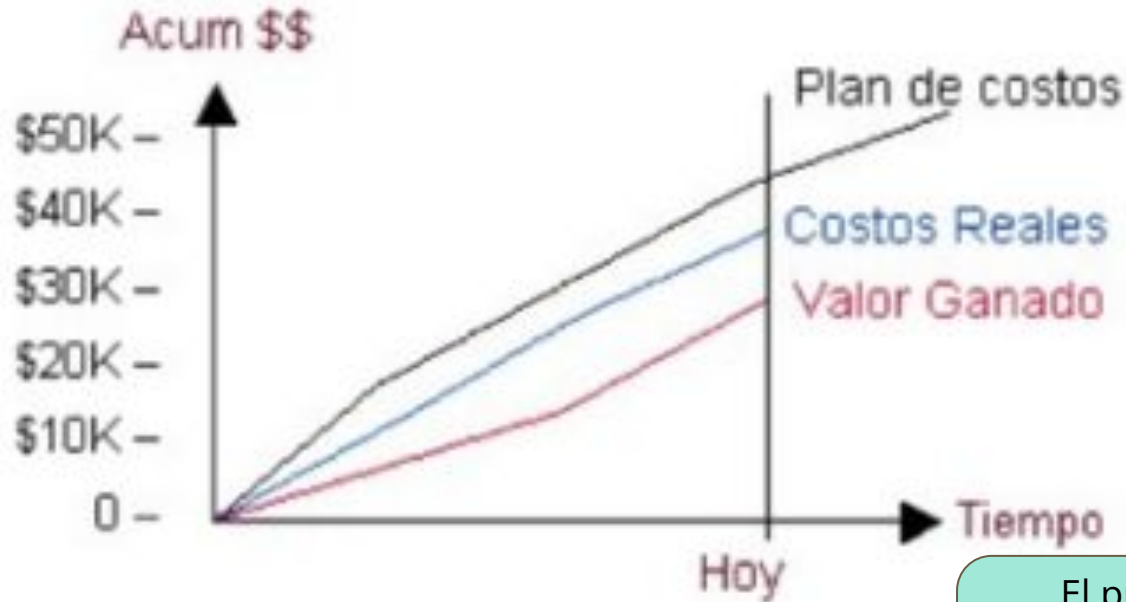
CV: -15,000 (el proyecto tiene un exceso de costo de \$15,000)

EAC: \$129,870 (el costo total estimado a la conclusión del proyecto)

ETC: \$64,870 (el costo adicional estimado para completar el proyecto)

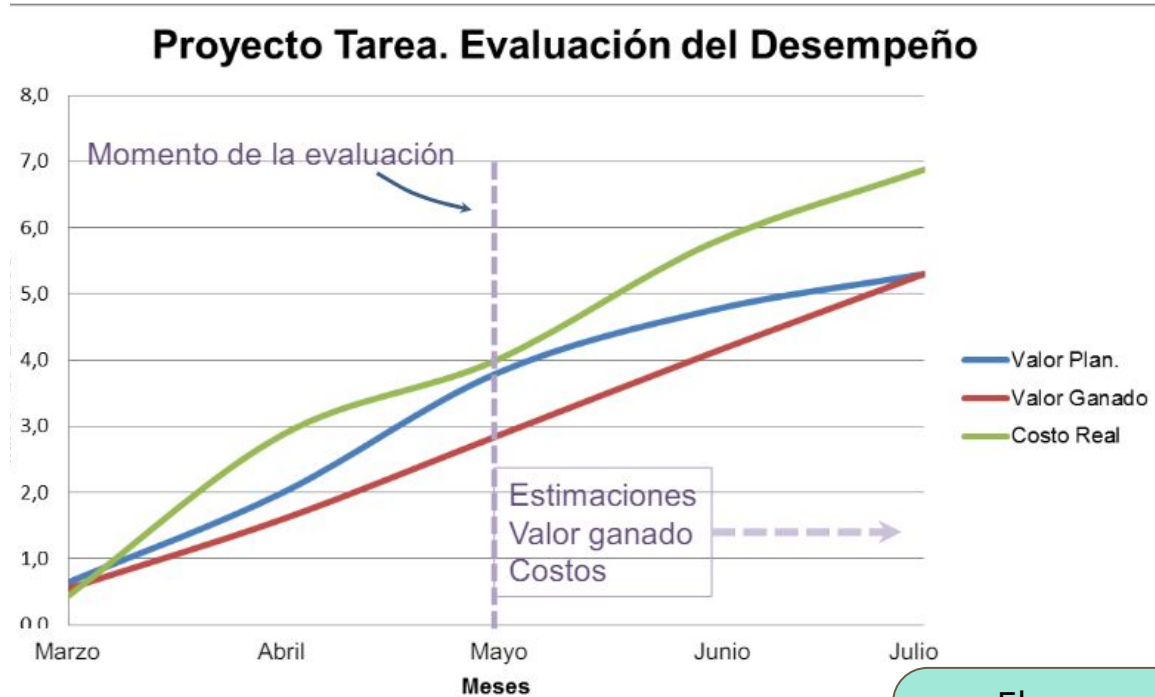
El análisis de valor ganado indica que el proyecto está enfrentando **problemas tanto en el cronograma como en el costo**. Las medidas correctivas deben enfocarse en mejorar la eficiencia de la ejecución del proyecto y controlar los costos para volver a encaminar el proyecto según los objetivos originales.

¿Qué puede concluir de la gráfica (plazo y costo)?



El proyecto está retrasado respecto a lo planificado. Es posible que aun así no se exceda el costo planificado

¿Qué puede concluir de la gráfica (plazo y costo)?



El proyecto está retrasado respecto a lo planificado. Los costos exceden el costo planificado

Para Profundizar

Capítulo 27 Pressman

Actividad

Resuelva la guía de ejercicios

https://drive.google.com/file/d/1xLeZbhgbsVfzl1Dgs12zKZAZhVZis1Tx/view?usp=drive_link

